PROGRAMA DE ESTUDIO
Administración de Centros de Cómputo

MÓDULO

N° 3: Gestión de Plataformas y Servicios de TI

UNIDAD DIDÁCTICA

Administración de Plataformas de TI

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO
"PAIJÁN"

NORMAS DE CONVIVENCIA

Llegar puntual y registrar la asistencia.
Mantener el celular en silencio durante la práctica.
Participar activamente y respetar la opinión de los compañeros.
Cuidar los equipos y el orden del laboratorio.
Guardar y entregar las evidencias de cada práctica.

TEMA: Seguridad, Hardening y Backup

Semana 12

Fecha: 02/11/2026

Docente: Ing. Carlos Abilio, Angulo Zegarra

SABERES PREVIOS

Responde en voz alta:

¿Qué servicios de un servidor recién instalado no necesitas realmente?

¿Qué es un firewall y qué puertos deberían estar abiertos?

¿Cómo compruebas que un respaldo realmente sirve?

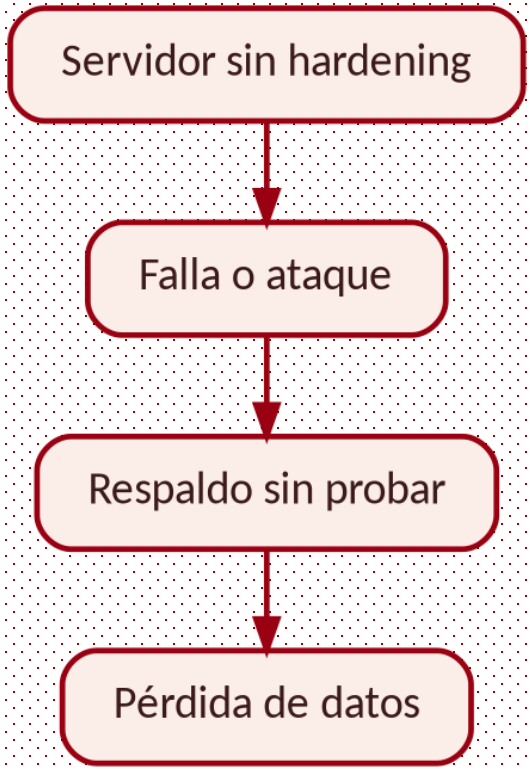
Video de apoyo: «Firewall Linux en 5 Minutos: Protege tu Servidor» (YouTube)



CONFLICTO COGNITIVO

Situación: el disco del servidor de matrículas falló. El último respaldo tenía 3 meses, nunca se probó restaurarlo y el servidor tenía todos los puertos abiertos.

Conflicto: ¿qué medidas habrían evitado la pérdida y cómo se comprueba que un respaldo sirve?



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

LOGRO DE LA SESIÓN

Al concluir la sesión los estudiantes aplican medidas de seguridad (hardening y firewall) y de respaldo para garantizar la continuidad operativa, realizando backup y restauración verificados.

MARCO CONCEPTUAL

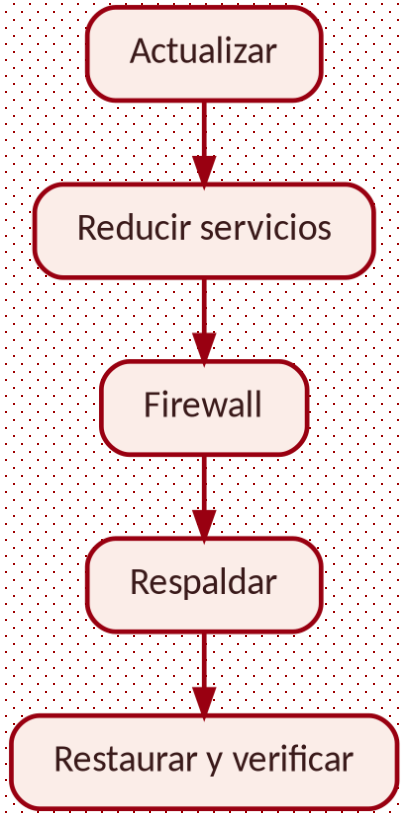
Hardening: reducir la superficie de ataque del sistema.

Firewall: permite solo el tráfico necesario (UFW).

Backup: copia de los datos críticos, completa o incremental.

Regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera del sitio.

Restauración: un respaldo solo sirve si se prueba recuperar.



VIDEO DE APOYO

▶ **VIDEO DE APOYO**

Firewall Linux en 5 Minutos: Protege tu Servidor

Canal: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AFsI1kZTQHI

QUÉ OBSERVAR

Cómo se permiten y bloquean puertos con UFW.

Por qué se bloquea todo por defecto.

Cómo comprobar el estado del firewall.

APLÍCALO EN TU PROYECTO

Aplica las reglas de UFW que verás hoy sobre el servidor de tu proyecto.

PRÁCTICA 1: REDUCIR LA SUPERFICIE

Objetivo: actualizar el sistema y ver qué servicios y puertos están expuestos.

terminal

```
1  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2  systemctl list-unit-files --state=enabled \
3    --type=service
4  sudo ss -tln
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ sudo ss -tln
State  Local Address:Port
LISTEN     0.0.0.0:22
LISTEN     0.0.0.0:80
LISTEN     127.0.0.1:3306
```

QUÉ HACE CADA PASO

1 **apt upgrade** — instala parches de seguridad

2 **list-unit-files** — servicios que arrancan solos

3 **ss -tln** — puertos en escucha (TCP)

Deshabilita lo que no uses: sudo systemctl disable --now <servicio>.

PRÁCTICA 2: FIREWALL CON UFW

Objetivo: bloquear todo lo entrante y permitir solo SSH y web.

terminal

```
1  sudo ufw default deny incoming
2  sudo ufw default allow outgoing
3  sudo ufw allow 22/tcp
4  sudo ufw allow 80/tcp
5  sudo ufw enable
6  sudo ufw status verbose
```

estudiante@debian: ~/lab

```
Status: active
Default: deny (incoming),
         allow (outgoing)
22/tcp     ALLOW IN    Anywhere
80/tcp     ALLOW IN    Anywhere
```

QUÉ HACE CADA PASO

1 **default deny** — bloquea todo lo entrante

2 **allow 22/tcp** — mantiene el acceso SSH

3 **enable** — activa el firewall

Permite el 22 antes de activar UFW para no quedar fuera del servidor.

PRÁCTICA 3: RESPALDO CON TAR

Objetivo: crear un respaldo comprimido y su suma de verificación.

backup.sh

```
#!/bin/bash
DESTINO=/srv/respaldo
FECHA=$(date +%F)
ARCHIVO="$DESTINO/datos-$FECHA.tar.gz"
tar -czf "$ARCHIVO" -C / srv/datos
sha256sum "$ARCHIVO" > "$ARCHIVO.sha256"
echo "Respaldo creado: $ARCHIVO"
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ /srv/backup.sh
Respaldo creado: /srv/respaldo/datos-2026-10-08.tar.gz
$ ls /srv/respaldo
datos-2026-10-08.tar.gz
datos-2026-10-08.tar.gz.sha256
```

QUÉ HACE CADA PASO

1. **tar -czf** — crea el archivo comprimido
2. **sha256sum** — guarda la huella de integridad
3. **FECHA** — cada respaldo lleva su fecha

PRÁCTICA 4: RESTAURAR Y VERIFICAR

Objetivo: recuperar los datos y comprobar que el respaldo es íntegro.

```
estudiante@debian: ~/lab

$ rm -rf /srv/datos   # pérdida simulada
$ cd /srv/respaldo && tar -xzf datos-*.tar.gz -C /
$ sha256sum -c datos-*.sha256
/srv/respaldo/datos-2026-10-08.tar.gz: OK
$ ls /srv/datos
matriculas.csv
notas.csv
```

QUÉ HACE CADA PASO

1. **rm -rf** — simula la pérdida de datos
2. **tar -xzf** — restaura desde el respaldo
3. **sha256sum -c** — debe mostrar OK
4. **ls** — confirma que los archivos volvieron

Un respaldo sin prueba de restauración no es un respaldo.

ERRORES COMUNES Y CÓMO CORREGIRLOS

Objetivo: reconocer los errores más frecuentes y saber cómo corregirlos.

```
estudiante@debian: ~/lab

$ tar -czf /tmp/x.tar.gz /srv/datos
tar: Removing leading `/' from member names
$ sha256sum -c copia.sha256
/tmp/copia.tar.gz: FAILED
sha256sum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match
$ ssh admin@192.168.56.10
ssh: connect to host 192.168.56.10 port 22:
Connection timed out
```

1 Quedarse sin SSH

Causa: se activó UFW sin permitir el puerto 22.

Solución: entrar por la consola de VirtualBox y ejecutar ufw allow 22/tcp.

2 Respaldo corrupto

Causa: el archivo cambió o se dañó.

Solución: compararlo con su sha256 y repetir el respaldo.

3 Aviso de tar

Causa: se usó una ruta absoluta (mensaje informativo).

Solución: usar -C / con ruta relativa.

ACTIVIDAD EN EQUIPOS DE TRABAJO

Reto: asegurar y respaldar el servidor del equipo (2-3 integrantes, 60 minutos).

Actualizar el sistema y listar servicios y puertos expuestos.

Configurar UFW permitiendo solo SSH y HTTP.

Crear el respaldo con backup.sh y su suma sha256.

Simular la pérdida, restaurar y verificar la integridad.

Evidencia: capturas de ufw status, del respaldo y de la restauración con sha256sum en OK.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CRITERIO	INICIAL (1)	EN PROCESO (2)	LOGRADO (4)	DESTACADO (8)
Conceptual (4)	No identifica hardening, firewall ni backup.	Identifica parcialmente hardening, firewall y backup.	Explica hardening, firewall, backup, restauración y continuidad.	Fundamenta las medidas según el riesgo y la criticidad del servicio.
Procedimental (8)	No logra configurar seguridad ni backup.	Configura parte de las medidas; falla el backup o la restauración.	Configura seguridad, realiza backup y restauración correctamente.	Lo aplica de forma autónoma y verifica la continuidad del servicio.
Actitudinal (8)	Participa de forma limitada; no protege la información.	Participa de forma intermitente; evidencias incompletas.	Cumple los procedimientos, protege la información y documenta.	Proactivo, anticipa riesgos y apoya a sus compañeros.
TOTAL: 20 puntos | Mínimo aprobatorio: 13				

IDEAS FUERZA

Cada servicio activo es una puerta posible: deja solo lo necesario.

Bloquea todo por defecto y permite solo lo imprescindible.

Un respaldo sin restauración probada no garantiza nada.

Verifica la integridad con sumas de verificación.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Qué puertos y servicios necesita realmente tu proyecto?

¿Cada cuánto respaldarías y dónde guardarías las copias (regla 3-2-1)?

¿Cómo demostrarías al docente que tu respaldo se restaura correctamente?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Debian Project. (s. f.). Securing Debian Manual. https://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-manual/

Debian Wiki. (s. f.). Uncomplicated Firewall (ufw). https://wiki.debian.org/Uncomplicated%20Firewall%20%28ufw%29

Firewall Linux en 5 Minutos: Protege tu Servidor [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=AFsI1kZTQHI

Muchas Gracias!